Jhonny Joshua Urbina Banegas – 62511090 -

Heydi Gisselle Molina Amaya – 62511253

| Dato | ¿Primitivo o compuesto/agregado? | ¿Por qué? |
|---|---|---|
| **Duración de una canción** | Primitivo | Se representa con un único valor (por ejemplo, 3:45 |
| **Una Canción** | Compuesto/Agregado | Una canción contiene varios datos, |
| **Una Acción** | Compuesto/Agregado | Una acción del editor suele incluir información como tipos de acción |
| **Canciones de un Álbum** | Compuesto/Agregado | Es una colección de varias canciones agrupadas en un mismo lugar. |
| **Un Álbum** | Compuesto/Agregado | Un álbum está formado por varios elementos, en este caso, varias canciones |
| **La playlist del editor** | Compuesto/Agregado | Contiene múltiples canciones enlistadas desde las más escuchadas hasta las favoritas |
| **Una Pila dinámica llena de acciones** | Compuesto/Agregado | *Está formada por varias acciones almacenadas dentro de una estructura de dichos datos.* |

## Preguntas

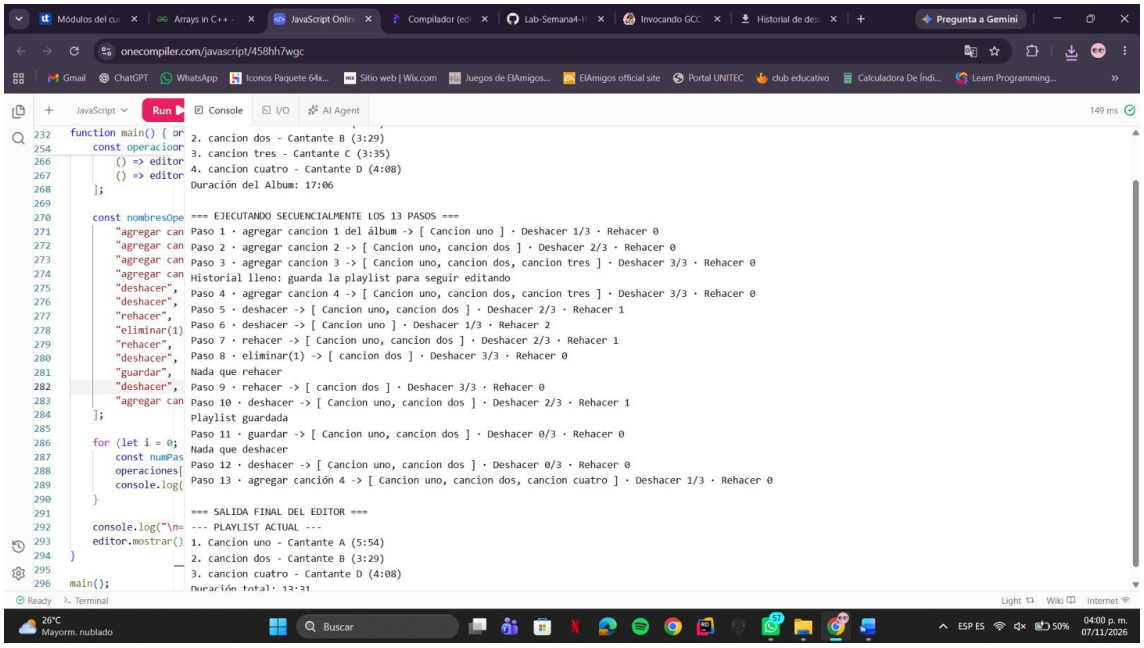
1. **¿Puede la pila rehacer llegar a tener más de 3 acciones en este editor? Explica por qué, siguiendo como entra una acción rehacer.**
   No, la pila rehacer nunca podrá llegar a tener más de 3 acciones. El único camino por la cual una acción ingresa a la pila rehacer es mediante la ejecución de la operación deshacer.

   Esto pasa debido a que la pila deshacer es una PilaEstatica con una capacidad fija máxima de 3 elementos, lo que lo hace casi imposible obtener mas de 3 elementos

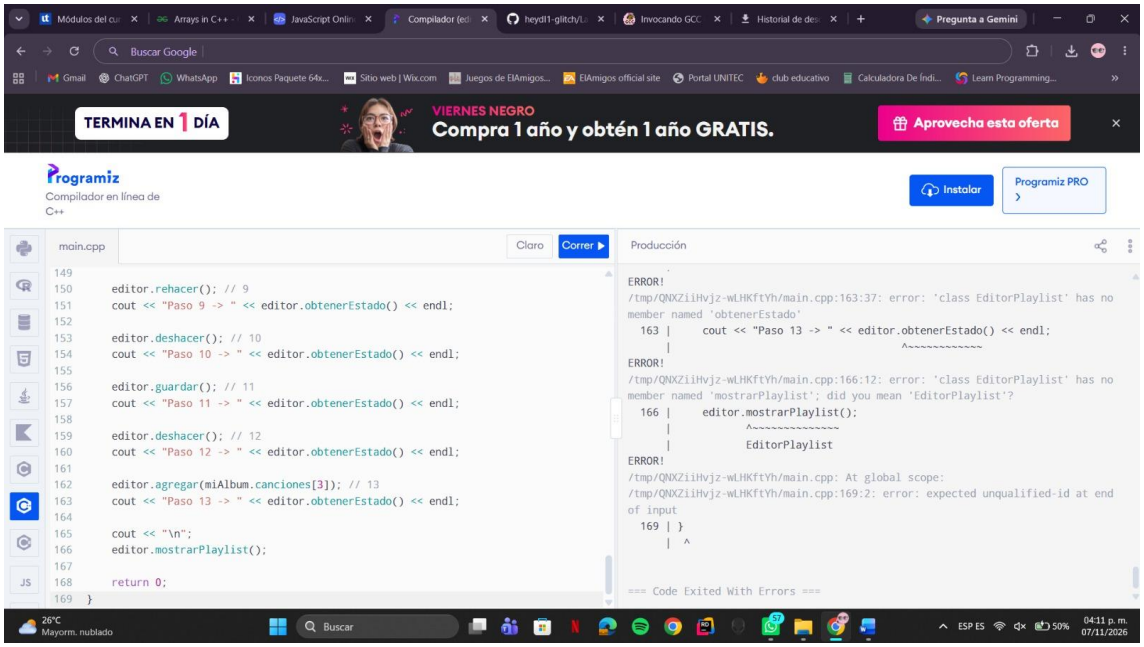
2. **¿En el paso 10, como sabe el editor en que lugar devolver la canción? que pasaria si Acción guardara solo el título y no la Canción completa ni la posición?**
   El editor conoce la ubicación exacta porque el objeto Acción registra explícitamente tanto el objeto Canción completo como el índice numérico. Si la estructura Acción guardara únicamente el título, el sistema perdería los metadatos de artista y duración de la canción. Asimismo, al carecer del campo posición, El editor no tendrá referencia exacta la misma.

3. **Tu Pila Estática guardó canciones en probarPilar () y acciones en el editor sin cambiar su código. ¿Qué dice eso sobre el TDA pila y el tipo de sus elementos?**
   Esto evidencia el principio fundamental de Abstracción de Datos y la independencia del TDA. El contrato de comportamiento de una, su LIFO rige exclusivamente sobre el manejo y control de los accesos, siendo completamente indiferente al tipo de dato que almacena en su interior. Al implementarse mediante plantillas en C++ la misma estructura lógica puede operar con tipos primitivos, structs dichos personalizasos como canción o estructuras complejas como acción sin modificar ni una sola línea de su código principal

## Captura de compilador Java




## Compilador C++



**Lo que desarrollo, cada integrante:**

**Heydi Molina:**

**JAVA: Editor de Playlist y pila dinámica**

**PDF**

**C++: Tipos compuestos y agregados**

**Jhonny Urbina:**

**JAVA: Pila estática, tipos compuestos y agregados**

**Preguntas**

**C++: Editor de playlist**